

République du Congo Enseignement Secondaire	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE — 2^{de} C 20 Exercices d'entraînement Chapitres I & II — Sciences naturelles & Instruments d'observation	Niveau : Seconde C Programme officiel Congo
---	--	---

Ces 20 exercices couvrent l'ensemble des notions vues en cours : domaines des sciences naturelles, instruments d'observation (loupe et microscope), calcul du grossissement et méthode d'utilisation.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Donnez la définition de chacun des termes suivants (5 points — 1 pt chacun)

• La biologie :

• La minéralogie :

• La stratigraphie :

• L'histologie :

• La synécologie :

Exercice 2 — Répondez brièvement aux questions suivantes (5 points — 1 pt chacune)

1. Citez les trois grands domaines des sciences naturelles étudiés en 2^{de} C.

2. Quelle est la différence entre la pétrographie et la pétrologie ?

3. Citez deux caractéristiques fondamentales qui distinguent un être vivant de la matière inerte.

4. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Donnez deux exemples.

5. Quelle discipline géologique étudie les déformations de l'écorce terrestre comme les plis et les failles ?

Exercice 3 — Complétez les phrases suivantes avec le mot ou l'expression qui convient (5 points — 0,5 pt chacune)

1. La science qui étudie les sols et leur processus de formation est appelée la _____.

2. L'étude des fonctions des organes chez les êtres vivants est la _____.

3. La _____ est l'étude de la répartition géographique des êtres vivants à la surface du globe.

4. La géodynamique interne comprend des phénomènes comme le _____ et les _____.

5. L'_____ étudie les relations entre une seule espèce et son environnement.

6. La science qui classe les êtres vivants dans une hiérarchie structurée est la _____.

7. Le _____ est la discipline géologique qui reconstruit l'histoire de la Terre grâce aux couches de roches.

8. Un organisme vivant accomplit plusieurs fonctions biologiques obligatoires, dont la _____ et la _____.

9. La _____ étudie les milieux aquatiques d'eau douce.

10. La géologie est importante car elle permet de localiser des ressources naturelles comme _____ et _____.

Exercice 4 — Associez chaque discipline à sa définition en reliant les deux colonnes (5 points — 0,5 pt chacune)

Discipline	Définition
A. La zoologie	1. Étude des champignons, bactéries et virus.
B. La botanique	2. Étude des animaux, de leur physiologie et comportement.
C. La microbiologie	3. Étude des végétaux et des arbres.

D. La génétique	4. Étude des couches de roches sédimentaires et de leur succession.
E. La pédologie	5. Étude de l'hérédité et des mécanismes de transmission des caractères.
F. La paléontologie	6. Étude des sols, de leur composition et de leur formation.
G. La pétrographie	7. Étude descriptive et classificatoire des roches.
H. La tectonique	8. Étude des fossiles et traces d'êtres vivants disparus.
I. La stratigraphie	9. Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre.
J. L'anatomie	10. Étude macroscopique de la structure et disposition des organes.

Mes réponses : A→___ B→___ C→___ D→___ E→___ F→___ G→___ H→___ I→___ J→___

Exercice 5 — Vrai ou Faux — Indiquez V ou F, puis corrigez les affirmations fausses (5 points — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	La géologie étudie uniquement les roches visibles en surface.		
2	La biologie est la science qui étudie les structures vivantes.		
3	La démoécologie analyse les relations entre différentes espèces au sein d'un écosystème.		
4	La géodynamique externe comprend le volcanisme et les séismes.		
5	L'écologie marine étudie les écosystèmes aquatiques marins et côtiers.		
6	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.		
7	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques.		
8	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un être vivant.		
9	La biogéographie étudie les populations d'une même espèce dans le temps.		
10	La géologie permet de prévenir des risques naturels comme les séismes.		

PARTIE 2 — INSTRUMENTS D'OBSERVATION (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendez le schéma du microscope optique (7 points — 1 pt par légende)

Complétez les cases numérotées en indiquant le nom de chaque élément du microscope :

Numéro	Nom de l'élément	Numéro	Nom de l'élément
1		5	
2		6	
3		7	
4			

Les 7 éléments à placer : oculaire, objectif, revolver, platine, vis macrométrique, vis micrométrique, source de lumière.

Exercice 7 — Indiquez le rôle de chaque élément du microscope (6 points — 1 pt chacun)

Élément	Rôle
Oculaire	
Objectif	
Revolver	
Platine	
Vis macrométrique	
Source de lumière	

Exercice 8 — Calculs de grossissement du microscope (6 points — 1 pt chacun)

Pour chaque combinaison objectif/oculaire, calculez le grossissement total en posant le calcul :

Objectif	Oculaire	Calcul	G total
×4	×10		
×10	×10		
×40	×10		
×10	×5		
×40	×5		
×100	×10		

Exercice 9 — Tableau comparatif — Loupe et Microscope optique (5 points)

Complétez entièrement le tableau suivant :

Critère de comparaison	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles utilisées		
Grossissement minimum		
Grossissement maximum		
Type d'image produite		
Préparation (lame) nécessaire ?		

Observation en relief (3D) possible ?		
Exemples d'objets observés		
Formule du grossissement		
Usage principal en SVT		
Nombre d'oculaires (œillets)		

Exercice 10 — Remettez dans l'ordre correct les étapes d'utilisation du microscope (5 points — 1 pt chacune)

Numérotez les étapes de 1 à 5 dans la case prévue à cet effet :

	Étape à remettre en ordre
___	Affiner la mise au point à l'aide de la vis micrométrique pour obtenir une image nette.
___	Régler l'éclairage en orientant le miroir vers la lumière ou en allumant la lampe.
___	Placer la lame sur la platine et la fixer solidement avec les valets.
___	Tourner le revolver pour sélectionner le plus petit objectif disponible (×4 ou ×10).
___	Commencer la mise au point grossière en tournant lentement la vis macrométrique.

Exercice 11 — Quel instrument d'observation choisir ? (6 points — 1 pt chacun)

Pour chaque objet à observer, cochez l'instrument le plus adapté et justifiez votre choix :

Objet à observer	Loupe à main	Loupe binoculaire	Microscope (×100)	Microscope (×400)	Justification
Un globule rouge humain	■	■	■	■	
Un grain de sable	■	■	■	■	
Une feuille d'arbre	■	■	■	■	
Une cellule végétale	■	■	■	■	
Un cristal de quartz	■	■	■	■	
Une bactérie	■	■	■	■	

Exercice 12 — QCM — Instruments d'observation (6 points — 1 pt chacun)

Cochez la bonne réponse pour chaque question :

1. Quel élément du microscope est situé le plus près de l'œil de l'observateur ?

- ☐ a) L'objectif
 ☐ b) La platine
 ☐ c) L'oculaire
 ☐ d) Le revolver

2. Que se passe-t-il avec le champ observé lorsqu'on augmente le grossissement ?

- ☐ a) Il augmente
 ☐ b) Il reste identique
 ☐ c) Il diminue
 ☐ d) Il double

3. Par quel objectif doit-on TOUJOURS commencer une observation ?

- a) L'objectif le plus puissant ■ b) L'objectif le plus faible ■ c) L'objectif $\times 40$ ■ d) N'importe lequel

4. Quel type d'image produit la loupe ?

- a) Réelle et plane ■ b) Virtuelle et agrandie ■ c) Réelle et agrandie ■ d) Virtuelle et réduite

5. Quel est l'intérêt de la vis micrométrique par rapport à la vis macrométrique ?

- a) Elle fait un réglage rapide ■ b) Elle change l'objectif ■ c) Elle fait un réglage fin et précis ■ d) Elle règle l'éclairage

6. Quelle est la formule du grossissement total du microscope ?

- a) $G = G_{\text{obj}} + G_{\text{oc}}$ ■ b) $G = G_{\text{obj}} \div G_{\text{oc}}$ ■ c) $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ ■ d) $G = G_{\text{oc}} - G_{\text{obj}}$

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation — Au laboratoire de SVT (5 points)

Texte : Lors d'une séance de travaux pratiques, Marie doit observer des cellules d'oignon. Elle place sa préparation sur la platine et choisit directement l'objectif $\times 40$. Elle tourne la vis macrométrique de façon brusque pour mettre au point rapidement. Elle n'obtient pas d'image nette et abîme accidentellement sa lame.

1. Identifiez les deux erreurs commises par Marie lors de son observation.

2. Expliquez pourquoi il est dangereux de commencer avec un objectif puissant.

3. Réécrivez la procédure correcte que Marie aurait dû suivre (au moins 4 étapes).

Exercice 14 — Situation — Le géologue et le biologiste (5 points)

Texte : Un géologue et une biologiste travaillent ensemble sur l'étude d'un site naturel au Congo. Le géologue analyse les couches de roches pour dater le terrain et localiser un gisement de minéral. La biologiste, de son côté, étudie les interactions entre les espèces végétales et animales présentes sur ce site.

1. Quelle(s) discipline(s) le géologue utilise-t-il pour analyser les couches de roches et dater le terrain ?

2. Quelle discipline de la biologie la biologiste pratique-t-elle dans ce cas précis ?

3. En quoi la géologie est-elle utile pour le développement économique du Congo ?

4. En quoi l'écologie est-elle essentielle pour la préservation de ce site naturel ?

Exercice 15 — Problème de calcul — Grossissement et taille réelle (5 points)

Données : Un élève observe une cellule végétale au microscope avec un objectif $\times 40$ et un oculaire $\times 10$. La cellule mesure 2 mm sur le dessin qu'il réalise dans son cahier.

1. Calculez le grossissement total utilisé.

2. Calculez la taille réelle de la cellule en mm. (Rappel : taille réelle = taille dessin $\div$ grossissement)

3. Convertissez cette taille réelle en micromètres (μm). (Rappel : 1 mm = 1 000 μm)

4. L'élève passe à l'objectif $\times 4$ en gardant le même oculaire. Le champ observé sera-t-il plus grand ou plus petit ? Justifiez.

5. Calculez le nouveau grossissement avec l'objectif $\times 4$ et l'oculaire $\times 10$.

Exercice 16 — Texte lacunaire — Complétez avec les mots de la liste (5 points — 0,5 pt chacun)

Mots à placer : oculaire · objectif · revolver · platine · macrométrie · micrométrie · transparente · dessous · agrandie · virtuelle · doublé · multiplié

Le microscope optique est constitué de deux systèmes de lentilles : l'_____, placé près de l'objet, et l'_____, placé près de l'œil. La préparation est posée sur la _____ et éclairée par _____ grâce à une source lumineuse. Pour changer d'objectif, on fait tourner le _____. La mise au point se fait d'abord grossièrement avec la vis _____, puis de façon précise avec la vis _____. Pour que la lumière traverse l'objet, la préparation doit être fine et _____. L'objectif forme une première image _____ de l'objet. Cette image est ensuite reprise par l'oculaire. Le grossissement total est _____ (et non additionné) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$. L'image finale est _____, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être projetée sur un écran.

Exercice 17 — Trouvez et corrigez les erreurs dans ce texte (5 points — 1 pt chacune)

Texte contenant 5 erreurs : Lisez attentivement et soulignez les erreurs, puis réécrivez les phrases corrigées ci-dessous.

« La loupe est composée de deux lentilles convergentes. Elle produit une image réelle et plane de l'objet observé. Le grossissement total du microscope s'obtient en additionnant le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire. Pour commencer une observation au microscope, on choisit toujours l'objectif le plus puissant en premier. La vis macrométrie permet un réglage fin et très précis de la mise au point. »

Erreur	1	—	Correction	:
Erreur	2	—	Correction	:

[illegible]

République du Congo Enseignement Secondaire	SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE — 2^{de} C 20 Exercices d'entraînement Chapitre III — La Cellule (OG2)	Niveau : Seconde C Programme officiel Congo
---	---	---

Ces 20 exercices portent sur l'ensemble des notions du Chapitre III : historique, structure, types de cellules, fonctions vitales, division cellulaire et théorie cellulaire.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Donnez la définition des termes suivants (5 pts — 1 pt chacune)

• **La cellule :**

• **La théorie cellulaire :**

• **Un organite :**

• **La mitose :**

• **La photosynthèse :**

Exercice 2 — Répondez brièvement aux questions suivantes (5 pts — 1 pt chacune)

1. Citez le nom du scientifique qui a donné pour la première fois le nom de « cellule » à l'unité du vivant, et en quelle année.

2. Quelle est la différence fondamentale entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote ?

3. Quel est le rôle de la mitochondrie dans la cellule ?

4. Citez les trois structures spécifiques à la cellule végétale qui sont absentes dans la cellule animale.

5. Qu'est-ce que l'ADN et où se trouve-t-il dans une cellule eucaryote ?

Exercice 3 — Complétez les phrases suivantes avec le mot ou l'expression qui convient (5 pts — 0,5 pt chacune)

1. La cellule est l'unité _____ et _____ du vivant.
2. Les bactéries sont des organismes _____ car elles ne possèdent pas de noyau délimité par une membrane.
3. La _____ est l'enveloppe externe rigide des cellules végétales, composée de _____.
4. Les chloroplastes contiennent un pigment vert appelé _____ qui capture l'énergie solaire.
5. La _____ est la division cellulaire qui produit deux cellules filles identiques à la cellule mère.
6. La grande vacuole centrale occupe parfois plus de _____ % du volume d'une cellule végétale adulte.
7. Le _____ est la pièce centrale de contrôle de la cellule eucaryote car il contient l'ADN.
8. La formule latine « _____ » signifie que toute cellule provient d'une cellule préexistante.
9. Les _____ sont les structures qui fabriquent les protéines à l'intérieur de la cellule.
10. La méiose produit des cellules reproductrices appelées _____, comme les spermatozoïdes et les ovules.

Exercice 4 — Associez chaque organite à son rôle principal (5 pts — 0,5 pt chacune)

Organite / Structure	Rôle	Réponse
A. Mitochondrie	1. Fabrique les protéines	
B. Chloroplaste	2. Trie et expédie les protéines	

C. Ribosome	3. Produit l'énergie (ATP) par respiration	
D. Noyau	4. Réalise la photosynthèse	
E. Appareil de Golgi	5. Contient l'ADN et contrôle la cellule	
F. Lysosome	6. Délimite la cellule et contrôle les échanges	
G. Vacuole centrale	7. Dégrade les déchets cellulaires	
H. Membrane plasmique	8. Stocke l'eau et la sève dans les cellules végétales	
I. Paroi cellulosique	9. Donne la rigidité aux cellules végétales	
J. RE rugueux	10. Synthétise et transporte les protéines	

Mes réponses : A→__ B→__ C→__ D→__ E→__ F→__ G→__ H→__ I→__ J→__

Exercice 5 — Vrai ou Faux — Indiquez V ou F, puis corrigez les affirmations fausses (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	Toutes les cellules possèdent un noyau délimité par une membrane.		
2	La cellule végétale possède des chloroplastes et une paroi cellulosique.		
3	La mitose produit des cellules filles avec deux fois moins de chromosomes.		
4	Les mitochondries sont présentes dans les cellules animales et végétales.		
5	Robert Hooke a observé les premières cellules vivantes dans l'eau de mare.		
6	L'ADN contient l'information génétique héréditaire de la cellule.		
7	La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule animale.		
8	Les ribosomes fabriquent les protéines dans la cellule.		
9	La méiose permet la croissance et la cicatrisation de l'organisme.		
10	La cellule est la plus petite unité de vie capable de se reproduire.		

PARTIE 2 — STRUCTURE ET TYPES DE CELLULES (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendez le schéma de la cellule végétale (7 pts — 1 pt par légende)

Indiquez le nom de chaque structure numérotée de la cellule végétale :

Numéro	Nom de la structure	Numéro	Nom de la structure
1		5	
2		6	
3		7	
4			

Les 7 structures à légender : noyau, membrane plasmique, paroi cellulosique, chloroplaste, grande vacuole centrale, mitochondrie, cytoplasme.

Exercice 7 — Complétez le tableau comparatif des types de cellules (6 pts)

Critère	Cellule Procaryote	Cellule Eucaryote Animale	Cellule Eucaryote Végétale
Taille approximative			
Noyau délimité par une membrane			
Paroi cellulaire			
Mitochondries			
Chloroplastes			
Grande vacuole centrale			
Ribosomes			
Exemple d'organisme			
Groupe d'êtres vivants			

Exercice 8 — QCM — La Cellule (6 pts — 1 pt chacune)

Cochez la bonne réponse pour chaque question :

Q1. Quelle est la structure qui contrôle tous les échanges entre la cellule et son environnement ?

- ☐ a) Le noyau
 ☐ b) La membrane plasmique
 ☐ c) La paroi cellulosique
 ☐ d) La mitochondrie

Q2. Lequel de ces organites est ABSENT dans la cellule animale ?

- ☐ a) La mitochondrie
 ☐ b) Le ribosome
 ☐ c) Le chloroplaste
 ☐ d) Le noyau

Q3. Quel scientifique a affirmé en 1855 que toute cellule vient d'une cellule préexistante ?

- ☐ a) Schleiden
 ☐ b) Schwann
 ☐ c) Virchow
 ☐ d) Hooke

Q4. Lors de la mitose, combien de cellules filles sont produites à partir d'une cellule mère ?

- ☐ a) 1
 ☐ b) 2
 ☐ c) 3
 ☐ d) 4

Q5. Quel est le rôle de l'appareil de Golgi ?

- ☐ a) Produire de l'énergie
 ☐ b) Synthétiser l'ADN
 ☐ c) Trier et expédier les protéines
 ☐ d) Réaliser la photosynthèse

Q6. Comment appelle-t-on la zone contenant l'ADN dans une cellule procaryote ?

- ☐ a) Le noyau
 ☐ b) Le nucléole
 ☐ c) Le nucléoïde
 ☐ d) La chromatine

Exercice 9 — Texte lacunaire — Complétez avec les mots de la liste (5 pts — 0,5 pt chacune)

Mots à placer : procaryote · eucaryote · noyau · cytoplasme · membrane · chloroplastes · cellulose · mitochondries · ribosomes · ADN

Toutes les cellules sont entourées d'une _____ plasmique qui contrôle les échanges. À l'intérieur, on trouve le _____, milieu liquide où baignent les organites. Les cellules qui possèdent un vrai _____ délimité par une double membrane sont appelées cellules _____. En revanche, les bactéries, qui n'ont pas de noyau délimité, sont des cellules _____. L'information génétique est portée par une molécule appelée _____, présente dans le noyau des cellules eucaryotes. La fabrication des protéines est assurée par de petites structures appelées _____. L'énergie nécessaire à la vie est produite dans les _____ par la respiration cellulaire. Les cellules végétales possèdent en plus des _____ pour réaliser la photosynthèse, ainsi qu'une paroi externe rigide composée de _____.

Exercice 10 — Trouvez et corrigez les 5 erreurs dans ce texte (5 pts — 1 pt chacune)

Texte contenant 5 erreurs : Lisez attentivement et soulignez les erreurs, puis réécrivez les phrases corrigées ci-dessous.

« La cellule végétale est une cellule procaryote. Elle possède un noyau délimité par une simple membrane. Les chloroplastes contiennent de la kératine qui capte l'énergie solaire. La grande vacuole centrale est caractéristique de la cellule animale. La mitose produit quatre cellules filles avec deux fois moins de chromosomes que la cellule mère. »

Erreur	1	—	Correction	:
Erreur	2	—	Correction	:
Erreur	3	—	Correction	:
Erreur	4	—	Correction	:
Erreur	5	—	Correction	:

Exercice 11 — Remettez dans l'ordre chronologique les découvertes sur la cellule (5 pts — 1 pt chacune)

Numérotez les événements de 1 (le plus ancien) à 5 (le plus récent) :

Ordre	Événement
___	Theodor Schwann affirme que tous les animaux sont composés de cellules.
___	Robert Hooke observe des cellules mortes de liège et leur donne le nom de « cellules ».
___	Rudolf Virchow énonce le principe : toute cellule vient d'une cellule préexistante.
___	Matthias Schleiden affirme que tous les végétaux sont composés de cellules.
___	Leeuwenhoek observe les premières cellules vivantes (microbes, globules rouges).

Exercice 12 — Associez chaque fonction vitale à l'organite correspondant (6 pts — 0,5 pt chacune)

Pour chaque fonction décrite, indiquez l'organite ou la structure responsable :

Fonction vitale	Organite / structure responsable
Produire l'énergie (ATP) par dégradation du glucose	
Transporter et trier les protéines vers leur destination	
Réaliser la photosynthèse (capturer l'énergie solaire)	
Contenir l'information génétique (ADN) de la cellule	
Fabriquer les protéines à partir des instructions de l'ADN	
Contrôler les échanges entre la cellule et l'extérieur	
Dégrader et recycler les déchets cellulaires	
Donner la rigidité à la cellule végétale	
Stocker l'eau et la sève dans la cellule végétale	
Maintenir la forme de la cellule et permettre ses mouvements	
Synthétiser les lipides (graisses) de la cellule	
Fabriquer les ARN ribosomiques à l'intérieur du noyau	

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation — La cellule de manioc (5 pts)

Texte : Kofi, élève en 2^{de} C au lycée de Pointe-Noire, observe au microscope une coupe de racine de manioc. Il utilise un objectif $\times 10$ et un oculaire $\times 10$. Il observe des cellules rectangulaires avec une paroi épaisse visible, un noyau rond au centre, et une grande cavité remplie de liquide. Mais il ne voit pas de petites structures vertes dans ces cellules.

1. Calculez le grossissement total utilisé par Kofi.

2. De quel type de cellule s'agit-il ? Justifiez en citant 3 structures observées.

3. Pourquoi Kofi n'observe-t-il pas de structures vertes dans ces cellules de racine ?

4. Qu'observerait-il de plus s'il observait une cellule de feuille de manioc à la place ?

5. Nommez la grande cavité remplie de liquide et donnez son rôle principal.

Exercice 14 — Situation — Débat entre deux élèves (5 pts)

Texte : Lors d'un cours de SVT, deux élèves congolais se disputent. Mbemba dit : « La cellule animale et la cellule végétale sont identiques, elles ont les mêmes organites. » Christelle répond : « Non, elles sont différentes ! La cellule végétale a des structures que la cellule animale n'a pas. » Le professeur leur demande de justifier leurs réponses.

1. Qui a raison, Mbemba ou Christelle ? Justifiez votre réponse.

2. Citez 3 organites communs aux deux types de cellules.

3. Citez les 3 structures présentes dans la cellule végétale et absentes dans la cellule animale.

4. Donnez le moyen mnémotechnique P.C.V. et expliquez ce qu'il signifie.

5. Expliquez pourquoi la cellule animale n'a pas besoin de paroi cellulosique.

Exercice 15 — Problème de calcul — Taille et grossissement (5 pts — 1 pt chacune)

Données : Un élève observe une cellule végétale au microscope avec un objectif $\times 40$ et un oculaire $\times 10$. Sur son dessin, la cellule mesure 4 cm de long.

1. Calculez le grossissement total utilisé.

2. Calculez la taille réelle de la cellule en cm. (Taille réelle = taille dessin ÷ grossissement)

3. Convertissez cette taille réelle en millimètres (mm).

4. Convertissez cette taille réelle en micromètres (µm). (Rappel : 1 mm = 1 000 µm)

5. L'élève passe à l'objectif ×10. Calculez le nouveau grossissement et dites si le champ observé sera plus grand ou plus petit.

Exercice 16 — Remettez dans l'ordre les phases de la mitose (5 pts — 1 pt chacune)

Numérotez les phases de la mitose de 1 à 5 dans l'ordre correct :

Ordre	Phase et description
___	Anaphase : Les chromosomes doubles se séparent et migrent vers les deux pôles de la cellule.
___	Interphase : L'ADN est dupliqué avant la division — chaque chromosome est copié en double.
___	Télophase : Deux nouveaux noyaux se forment et la cellule se divise en deux cellules filles.
___	Métaphase : Les chromosomes se placent en file au centre de la cellule.
___	Prophase : Les chromosomes se condensent et deviennent visibles au microscope.

Exercice 17 — Quel instrument utiliser pour observer une cellule ? (5 pts — 1 pt chacune)

Pour chaque objet à observer, cochez l'instrument le plus adapté et justifiez :

Objet à observer	Loupe à main	Loupe binoculaire	Microscope (×100)	Microscope (×400)	Justification
Une cellule végétale d'oignon	■	■	■	■	

